ÔN TẬP HỆ THỐNG NHÚNG

Phần 1: Trắc Nghiệm

Câu 1: Hệ thống nhúng là gì?

A. Là một thuật ngữ dùng để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào môi trường hay hệ thống mẹ.

B. Là một thuật ngữ dùng để chỉ đó là một hệ chỉ lệ thuộc vào phần mềm.

C. Là một thuật ngữ dùng để chỉ đó là một hệ chỉ lệ thuộc vào phần cứng.

D. Là một thuật ngữ dùng để chỉ đó là một hệ chỉ lệ thuộc vào thời gian thực.

Câu 2: Chip vi xử lý nhúng 4004 đầu tiên được sản xuất vào năm?

A. 1975. B. 1971. C. 1990. D. 1992.

Câu 3: Vi điều khiển/ vi xử lý 32 bit được sử dụng cho hệ thống nhúng chiếm khoảng?

A. 15%. B. 55%. C. 75%. D. 90%.

Câu 4: Hệ thống là gì?

A. Là sự sắp xếp trong đó các thành phần của nó được lắp ráp và làm việc với nhau theo một quy tắc cụ thể.

B. Là sự sắp xếp trong đó các thành phần của nó được lắp ráp và làm việc với nhau không theo một quy tắc cụ thể.

C. Là một quy trình khép kín về phần mềm.

D. Là một quy trình khép kín về phần cứng.

Câu 5: Một hệ thống nhúng bao gồm các thành phần

A. Phần cứng. B. Phần mềm. C. Thời gian thực RTOS. D. Tất cả điều đúng.

Câu 6: Phần mềm được viết cho các hệ thống nhúng được gọi là?

A. Firmware. B. Hardware. C. CPU. D. Bus.

Câu 7: Phần mềm được viết cho các hệ thống nhúng được lưu trữ trong?

A. Ổ đĩa CD. B. Rom. C. Thanh ghi. D. CPU.

Câu 8: Thông thường một hệ thống nhúng là một khối?

A. Riêng biệt đơn giản. B. Hệ thống phức tạp.

C. Hệ thống chỉ quản lý phần mềm. D. Hệ thống chỉ quản lý phần cứng.

Câu 9: Khi thiết kế một hệ thống nhúng người ta sẽ hướng về hệ thống?

A. Đa chức năng. B. Thực hiện 1 chức năng riêng biệt.

C. Tối ưu phần cứng. D. Tối ưu phần mềm.

Câu 10: Trong các hệ thống nhúng nào có thể không có giao diện

A. Hệ thống đơn nhiệm. B. Hệ thống đa nhiệm.

C. Cả A, B điều đúng. D. Cả A, B điều sai.

Câu 11: Các bộ xử lý bên trong hệ thống nhúng có thể là ?

A. Vi điều khiển. B. Vi xử lý.

C. Vi điều khiển, vi xử lý. D. Chỉ có IC số.

Câu 12: Hệ thống nhúng giao tiếp với các thiết bị ngoại vi bên ngoài thông qua:

A. USB, RS232, RS485, PLL, GPIO. B. Chỉ GPIO.

C. Chỉ RS232. D. Chỉ PLL.

Câu 13: Phần mềm hệ thống nhúng được phát triển nhờ?

A. Các trình biên dịch compilers. B. Chương trình hợp ngữ assembler.

C. Các công cụ gỡ rối debuggers. D. Tất cả điều đúng.

Câu 14: Ý nghĩa của cụm từ "embedded system" là:

A. Hệ thống điều khiển. B. Hệ thống nhúng.

C. Hệ thống chấp hành. D. Hệ thống thông minh.

Câu 15: Các thiết bị nào sau đây có sử dụng hệ thống nhúng?

A. Đèn pin, bàn ủi điện, chuột máy tính. B. Máy lạnh, máy giặt, điện thoại, lò vi sóng.

C. Máy lạnh, đèn pin, điện thoại, lò vi sóng. D. Điện thoại, chuột máy tính, tivi, máy lạnh.

Câu 16: Thời gian thực cứng là:

A. Là thời gian nếu vi phạm thì sẽ dẫn đến hoạt động của toàn hệ thống sẽ bị sai hoặc phá hủy.

B. Là thời gian cần thiết để hệ thống hoạt động đúng yêu cầu đặt ra.

C. Là thời gian để hệ thống khởi động ổn định.

D. Là thời gian nếu vi phạm nằm trong khoảng cho phép thì hệ thống vẫn có thể hoạt động được và chấp nhận được.

Câu 17: Thời gian thực mềm là:

A. Là thời gian nếu vi phạm thì sẽ dẫn đến hoạt động của toàn hệ thống sẽ bị sai hoặc phá hủy.

B. Là thời gian cần thiết để hệ thống hoạt động đúng yêu cầu đặt ra.

C. Là thời gian để hệ thống khởi động ổn định.

D. Là thời gian nếu vi phạm nằm trong khoảng cho phép thì hệ thống vẫn có thể hoạt động được và chấp nhận được.

Câu 18: Đặc điểm độ tin cậy của hệ thống nhúng?

A. Hệ thống không thể ngừng để sửa chữa một cách an toàn.

B. Hệ thống phải được chạy liên tục vì tính an toàn.

C. Nếu hệ thống ngừng hoạt động sẽ gây tổn thất rất nhiều tiền của.

D. Tất cả điều đúng.

Câu 19: Xu thế phát triển và tăng trưởng của hệ thống nhúng hiện nay?

A. 1%. B. 50% C. 75%. D. 99%.

Câu 20: Hệ thống nhúng hiện nay còn phải đối mặt với các vấn đề sau?

A. Độ phức tạp của sự liên kết đa ngành phối hợp cứng - mềm.

B. Thiếu phương pháp tích hợp tối ưu giữa các thành phần tạo nên hệ nhúng.

C. Thách thức đối với độ tin cậy và tính mở của hệ thống.

D. Tất cả điều đúng.

Câu 21: Độ tin cậy của hệ thống nhúng là:

A. Được kỳ vọng là sẽ chạy hàng năm trời liên tục mà không bị lỗi hoặc có thể khôi phục hệ thống khi gặp lỗi.

B. Phần cứng không bị lỗi.

C. Phần mềm không thay đổi theo thời gian.

D. Thời gian thực trong hệ thống không bị lỗi.

Câu 22: Mối quan hệ của hệ thống nhúng với thời gian thực là?

A. Hầu hết hệ thống nhúng là các hệ thời gian thực và hầu hết các hệ thời gian thực là hệ thống nhúng.

B. Chỉ hệ thống nhúng là các hệ thời gian thực và hầu hết các hệ thời gian thực là hệ thống nhúng.

C. Hầu hết hệ thống nhúng là các hệ thời gian thực và chỉ hệ thời gian thực là hệ thống nhúng.

D. Chỉ hệ thống nhúng là các hệ thời gian thực và không có hệ thời gian thực là hệ thống nhúng.

Câu 23: Đặc điểm hệ thống nhúng là?

A. Đơn chức năng. B. Ràng buộc chặt. C. Dựa trên vi điều khiển. D. Tất cả điều đúng.

Câu 24: Trong ngôn ngữ lập trình C, để khai báo biến kiểu số nguyên ta dùng từ khóa nào?

A. float. B. double. C. string. D. int.

Câu 25: Trong ngôn ngữ lập trình C, để khai báo biến kiểu số thực ta dùng từ khóa nào?

A. int. B. char. C. string. D. float.

Câu 26: Trong ngôn ngữ lập trình C, để vô hiệu hóa một đoạn code nào đó ta dùng cách sau:

A. Sử dụng -- trước câu lệnh code cần vô hiệu hóa.

B. Sử dụng // trước câu lệnh code cần vô hiệu hóa.

C. Sử dụng*/…./* trước câu lệnh code cần vô hiệu hóa.

D. Sử dụng/*….*/ trước câu lệnh code cần vô hiệu hóa.

Câu 27: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử and được ký hiệu:

A. | B. && C. ^ D. &

Câu 28: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử or được ký hiệu:

A. & B. ~ C. || D. |

Câu 29: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử not được ký hiệu:

A. | B. ! C. ^ D. ~

Câu 30: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử xor được ký hiệu:

A. | B. & C. ~ D. ^

Câu 31: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử shift left được ký hiệu:

A. | B. >> C. ~ D. <<

Câu 32: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử shift right được ký hiệu:

A. | B. << C. ~ D. >>

Câu 33: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử quan hệ and được ký hiệu:

A. | B. && C. || D. &&

Câu 34: Trong ngôn ngữ lập trình C, toán tử quan hệ or được ký hiệu:

A. & B. // C. | D. ||

Câu 35: Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là:

A. AND, NOT, OR. B. NOT, OR, AND. C. OR, NOT, AND. D. NOT, AND, OR.

Câu 36: Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép nhảy ra khỏi vòng lặp đến vị trí bất kì mong muốn:

A. break. B. continue. C. if . D. goto.

Câu 37: Chọn phát biểu đúng cho cấu trúc lệnh for(;;)

A. Báo lỗi. B. Không làm gì. C. Vòng lặp vô tận. D. Thực hiện 1 lần.

Câu 38: Để điều khiển PORTD của vi điều khiển Pic16f877A là ngõ ra thì ta tác động vào thanh ghi nào?

A. TRISD=0x00; B. TRISD=0xff; C. DDRD=0x00; D. DDRD =0xff;

Câu 39: Để điều khiển PORTD của vi điều khiển Pic16f877A là ngõ vào thì ta tác động vào thanh ghi nào?

A. TRISD=0x00; B. TRISD=0xff; C. DDRD=0x00; D. DDRD =0xff;

Câu 40: Để điều khiển PORTD của vi điều khiển ATMEGA32 là ngõ ra thì ta tác động vào thanh ghi nào?

A. TRISD=0x00; B. TRISD=0xff; C. DDRD=0x00; D. DDRD =0xff;

Câu 41: Để điều khiển PORTD của vi điều khiển ATMEGA32 là ngõ vào thì ta tác động vào thanh ghi nào?

A. TRISD=0x00; B. TRISD=0xff; C. DDRD=0x00; D. DDRD =0xff;

Câu 42: Trong lập trình C, để định nghĩa cho biến OUT là P1.0 ta dùng cấu trúc

A. sbit OUT at P1_0_bit; B. sbit OUT P1.B0; C. sbit P1.B0 at OUT; D. OUT sbit P1.B0;

Câu 43: Trong lập trình C, để gán cho P1 bằng số hex 20 ta dùng lệnh

A. P1=0x20; B. P1=20H; C. P1=20; D. P1=0b20;

Câu 44: Trong lập trình C, để gán cho P1 bằng số thập phân 20 ta dùng lệnh

A. P1=0x20; B. P1=20H; C. P1=20; D. P1=0b20;

Câu 45: Trong lập trình C, để gán cho P1 bằng số nhị phân 11110000 ta dùng lệnh

A. P1=0b11110000; B. P1=11110000b; C. P1=11110000; D. P1=0x11110000;

Câu 46: Trong lập trình C, hàm trễ nào sau đây sai

A. delay_ms(); B. delay_1us(); C. delay_10ms(); D. delay_1sec();

Câu 47: Trong lập trình C, hàm trễ nào sau đây tạo trễ 1s

A. delay_ms(1000); B. delay_1us(); C. delay_10ms(); D. delay_1sec();

Câu 48: Trong lập trình C, hàm trễ nào sau đây tạo trễ 10s

A. delay_ms(10000); B. delay_1us(); C. delay_10ms(); D. delay_1sec();

Câu 49: Trong lập trình C, hàm trễ delay_us(100); có nghĩa

A. Trễ 100 micro giây B. Trễ 100 chu kỳ máy C. Trễ 100 mili giây D. Trễ 1 giây

Câu 50: Trong lập trình C, cho int maled[]={5,7,9,11,13,15};

Lệnh P1=maled[3]; cho kết quả

A. P1=11 B. P1=9 C. P1=3 D. P1=13

Câu 51: Cho a=4, lệnh a+=4; cho kết quả:

A. a=4 B. a=8 C. a=16 D. a=0

Câu 52: Cho a=4, lệnh a-=4; cho kết quả:

A. a=4 B. a=8 C. a=16 D. a=0

Câu 53: Cho a=4, lệnh a*=4; cho kết quả:

A. a=4 B. a=8 C. a=16 D. a=0

Câu 54: Cho a=2, b=3 lệnh c=a&b; cho kết quả:

A. c=0 B. c=1 C. c=2 D. c=3

Câu 55: Cho x=2, y=3 lệnh z=x&&y; cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=3

Câu 56: Cho x=2, y=3 lệnh z=x|y; cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=3

Câu 57: Cho x=2, y=3 lệnh z=x||y; cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=3

Câu 58: Cho x=2, y=3 lệnh z=x<<y; cho kết quả:

A. z=0 B. z=16 C. z=4 D. z=9

Câu 59: Cho x=2, y=3 lệnh z=x>>y; cho kết quả:

A. z=0 B. z=16 C. z=4 D. z=9

Câu 60: Cho x=2, y=3 lệnh x<<=y cho kết quả:

A. x=0 B. x=16 C. x=4 D. x=9

Câu 61: Cho x=2, y=3 lệnh x>>=y; cho kết quả:

A. x=0 B. x=16 C. x=4 D. x=9

Câu 62: Cho x=1, y=1 lệnh z=(x==1)&&(y==1); cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=4

Câu 63: Cho x=1, y=1 lệnh z=(x==1)||(y==1); cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=4

Câu 64: Cho x=1, y=1 lệnh z=(x>1)||(y==1); cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=4

Câu 65: Cho x=1, y=1 lệnh z=(x>1)&&(y==1); cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=4

Câu 66: Cho x=1, y=1 lệnh z=!(x>1); cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=4

Câu 67: Cho x=1, y=1 lệnh z=!(x>1)<<1; cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=4

Câu 68: Cho x=1, y=1 lệnh z=!(x>1)<<1+1; cho kết quả:

A. z=0 B. z=1 C. z=2 D. z=4

Câu 69: Cho x=0b110, y=0b100 lệnh z=x&y; cho kết quả:

A. z=0b100 B. z=0b110 C. z=0b010 D. z=0b111

Câu 70: Cho x=0b110, y=0b100 lệnh z=x|y; cho kết quả:

A. z=0b100 B. z=0b110 C. z=0b010 D. z=0b111

Câu 71: Trong lập trình C, để định nghĩa cho biến OUT là P1 ta dùng cấu trúc

A. sbit OUT at P1_0_bit; B. sbit OUT P1.B0; C. #define OUT P1 D. #define OUT P1.B0

Câu 72: Trong lập trình C, cho int maled[]={5,7,9,11,13,15};

Lệnh P1=maled[2]; cho kết quả

A. P1=11 B. P1=9 C. P1=3 D. P1=13

Câu 73: Trong lập trình C, cho int maled[]={5,7,9,11,13,15};

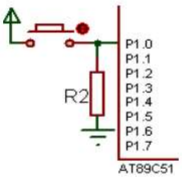
Lệnh P1=maled[4]; cho kết quả

A. P1=11 B. P1=9 C. P1=13 D. P1=3

Câu 74: Cho x=0b110, y=0b100 lệnh z=x^y; cho kết quả:

A. z=0b100 B. z=0b110 C. z=0b010 D. z=0b111

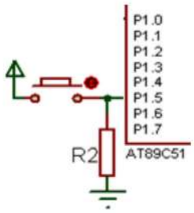
Câu 75: Cho phần cứng như sau:



Để nhận biết phím được nhấn ta dùng lệnh?

A. if(p1.b0==1) B. if(p1.b0==0) C. if(p1.b4==1) D. if(p1.b4==0)

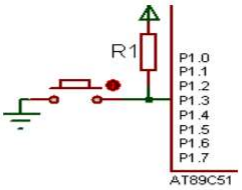
Câu 76: Cho phần cứng như sau:



Để nhận biết phím được nhấn ta dùng lệnh?

A. if(p1.b0==1) B. if(p1.b0==0) C. if(p1.b5==1) D. if(p1.b5==0)

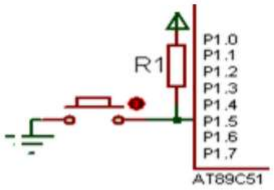
Câu 77: Cho phần cứng như sau:



Để nhận biết phím được nhấn ta dùng lệnh?

A. if(p1.b3==0) B. if(p1.b3==1) C. if(p1.b5==1) D. if(p1.b5==0)

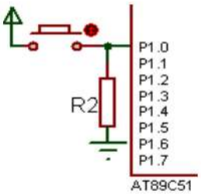
Câu 78: Cho phần cứng như sau:



Để nhận biết phím được nhấn ta dùng lệnh?

A. if(p1.b5==0) B. if(p1.b5==1) C. if(p1.b3==1) D. if(p1.b3==0)

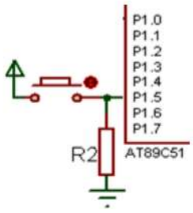
Câu 79: Cho phần cứng như sau:



Để nhận biết phím được nhấn ta dùng lệnh?

A. if(p1_0_bit==1) B. if(p1_0_bit ==0) C. if(p1_4_bit ==1) D. if(p1_4_bit ==0)

Câu 80: Cho phần cứng như sau:

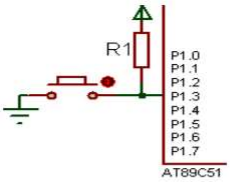


Để nhận biết phím được nhấn ta dùng lệnh?

A. if(p1_0_bit ==1) B. if(p1_0_bit ==0)

C. if(p1_5_bit ==1) D. if(p1_5_bit ==0)

Câu 81: Cho phần cứng như sau:

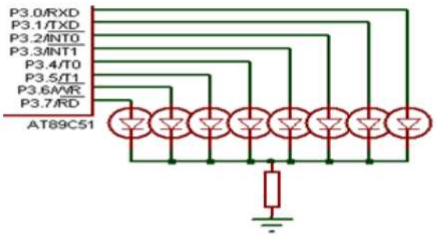


Để nhận biết phím được nhấn ta dùng lệnh?

A. if p1_3_bit ==0) B. if(p1_3_bit ==1)

C. if(p1_5_bit ==1) D. if(p1_5_bit ==0)

Câu 82: Cho phần cứng như sau:

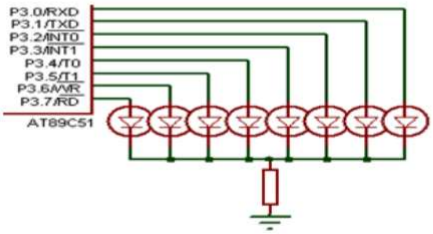


Để điều khiển 4 led sáng và 4 led tắt ta dùng lệnh?

A. P3=0b11110000; B. P3=0b11111111;

C. P3=0b00000000; D. P3=0b10101010;

Câu 83: Cho phần cứng như sau:

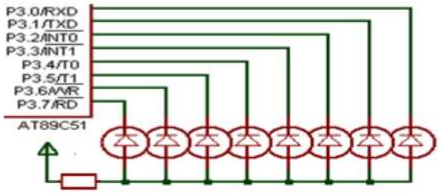


Để điều khiển các led sáng tắt xen kẻ ta dùng lệnh?

A. P3=0b11110000; B. P3=0b11111111;

C. P3=0b00000000; D. P3=0b10101010;

Câu 84: Cho phần cứng như sau:

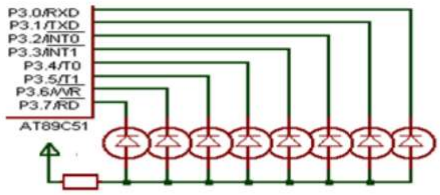


Để điều khiển 8 led tắt ta dùng lệnh?

A. P3=0b11110000; B. P3=0b11111111;

C. P3=0b00000000; D. P3=0b10101010;

Câu 85: Cho phần cứng như sau:

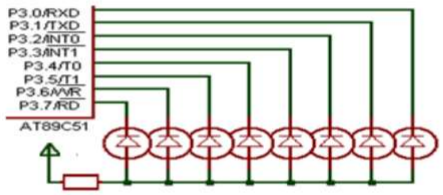


Để điều khiển 8 led sáng ta dùng lệnh?

A. P3=0b11110000; B. P3=0b11111111;

C. P3=0b00000000; D. P3=0b10101010;

Câu 86: Cho phần cứng như sau:

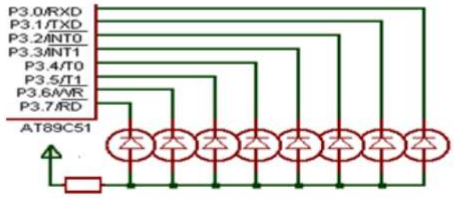


Để điều khiển led sáng tắt xen kẻ ta dùng lệnh?

A. P3=0b11110000; B. P3=0b11111111;

C. P3=0b00000000; D. P3=0b10101010;

Câu 87: Cho phần cứng như sau:



Để điều khiển led sáng 5s và tắt 5s ta dùng lệnh?

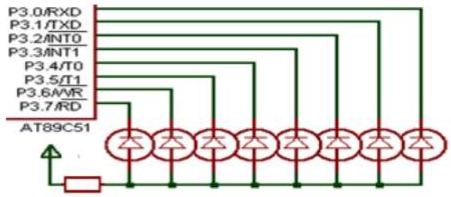
A. P3=0b1111111; P3=0b00000000;delay_ms(5000);

B. P3=0b00000000;P3=0b1111111;delay_ms(5000);

C. P3=0b00000000;delay_ms(5000);P3=0b1111111;delay_ms(5000);

D. P3=0b00000000;delay_ms(5);P3=0b1111111;delay_ms(5);

Câu 88: Cho phần cứng như sau:



Để điều khiển led sáng 1s và tắt 5s ta dùng lệnh?

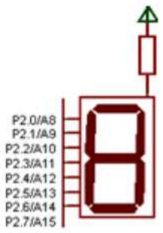
A. P3=0b1111111; P3=0b00000000;delay_ms(1000);

B. P3=0b00000000;P3=0b1111111;delay_ms(1000);

C. P3=0b00000000;delay_ms(1000);P3=0b1111111;delay_ms(5000);

D. P3=0b00000000;delay_ms(1);P3=0b1111111;delay_ms(5);

Câu 89: Cho phần cứng như hình vẽ

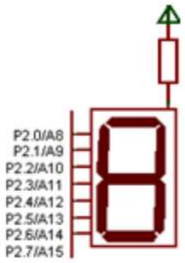


Để điều khiển led 7 đoạn hiển thị số 3 ta dùng lệnh

A. P2=0xC0; B. P2=0xF9;

C. P2=0xA4; D. P2=0xB0;

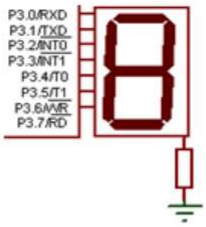
Câu 90: Cho phần cứng như hình vẽ



Để điều khiển led 7 đoạn hiển thị số 1 ta dùng lệnh

A. P2=0xC0; B. P2=0xF9; C. P2=0xA4; D. P2=0xB0;

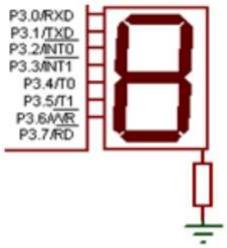
Câu 91: Cho phần cứng như hình vẽ



Để điều khiển led 7 đoạn hiển thị số 0 ta dùng lệnh

A. P3=0x3F; B. P3=0x06; C. P3=0x5B; D. P3=0x4F;

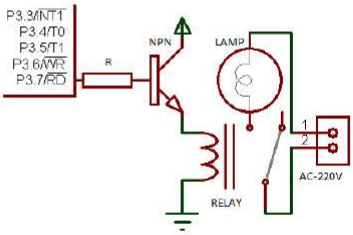
Câu 92: Cho phần cứng như hình vẽ



Để điều khiển led 7 đoạn hiển thị số 1 ta dùng lệnh

A. P3=0x3F; B. P3=0x06; C. P3=0x5B; D. P3=0x4F;

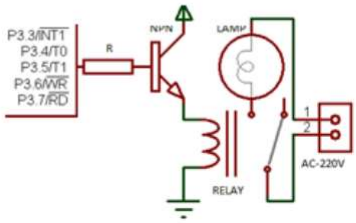
Câu 93: Cho phần cứng như sau



Để điều khiển đèn Lamp sáng ta dùng lệnh?

A. P3.b7=1; B. P3.b7=0; C. P3.b3=1; D. P3.b3=0;

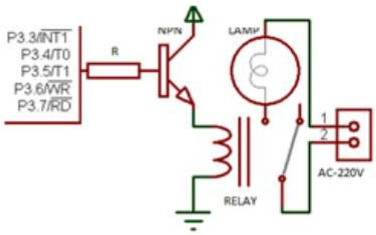
Câu 94: Cho phần cứng như sau



Để điều khiển đèn Lamp sáng ta dùng lệnh?

A. P3.b5=1; B. P3.b5=0; C. P3.b3=1; D. P3.b3=0;

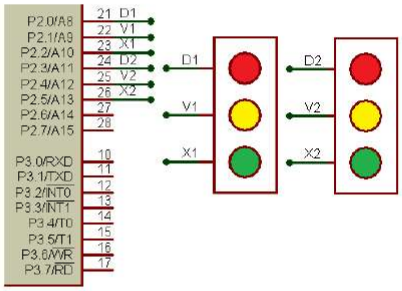
Câu 95: Cho phần cứng như sau



Để điều khiển đèn Lamp tắt ta dùng lệnh?

A. P3.b5=1; B. P3.b5=0; C. P3.b3=1; D. P3.b3=0;

Câu 96: Cho phần cứng như sau:

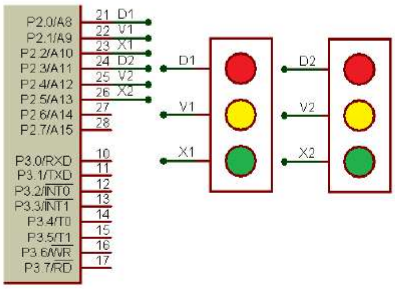


Để điều khiển đèn D1 và X2 sáng ta dùng lệnh nào sau đây

A. p2=0b00100001; B. p2=0b00010001;

C. p2=0b00001100; D. p2=0b00001010;

Câu 97: Cho phần cứng như sau:

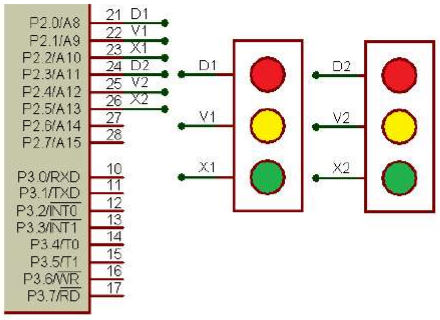


Để điều khiển đèn D1 và V2 sáng ta dùng lệnh nào sau đây

A. p2=0b00100001; B. p2=0b00010001;

C. p2=0b00001100; D. p2=0b00001010;

Câu 98: Cho phần cứng như sau:

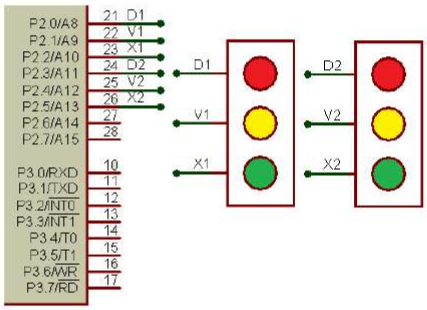


Để điều khiển đèn D2 và X1 sáng ta dùng lệnh nào sau đây

A. p2=0b00100001; B. p2=0b00010001;

C. p2=0b00001100; D. p2=0b00001010;

Câu 99: Cho phần cứng như sau:

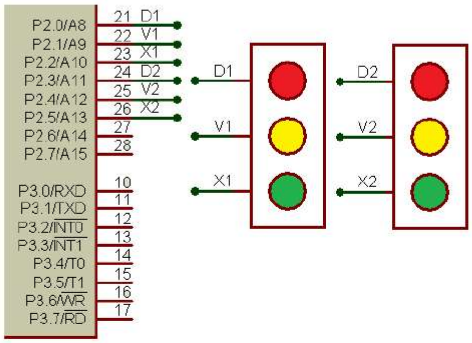


Để điều khiển đèn D2 và V1 sáng ta dùng lệnh nào sau đây

A. p2=0b00100001; B. p2=0b00010001;

C. p2=0b00001100; D. p2=0b00001010;

Câu 100: Cho phần cứng như sau:



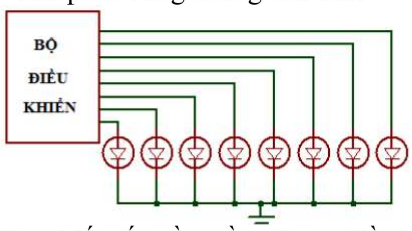
Để điều khiển đèn V1 và V2 sáng ta dùng lệnh nào sau đây

A. p2=0b00010010; B. p2=0b00101101;

C. p2=0b00000000; D. p2=0b11000000;

Phần 2: Tự Luận

1. Cho phần cứng nhúng như sau:

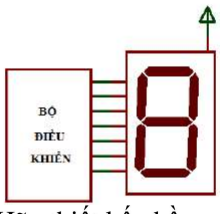


Hãy thiết kế phần mềm nhúng điều khiển 8 led đơn sáng sáng dần với yêu cầu như sau:

a. Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển.

b. Viết code C trong các trường hợp bộ điều khiển là: 89C51, PIC16F877A, ATMEGA32.

2. Cho phần cứng nhúng như sau:



Hãy thiết kế phần mềm nhúng điều khiển led 7 đoạn đếm từ 0-9 với yêu cầu như sau:

a. Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển.

b. Viết code C trong các trường hợp bộ điều khiển là: 89C51, PIC16F877A, ATMEGA32.

3. Hãy dùng board arduino (hoặc STM32) thiết kế phần cứng nhúng và lập trình để board thực hiện được chức năng sau:
   - ✓ Đọc giá trị nhiệt độ của cảm biến LM35.
   - ✓ Nhiệt Độ Nhỏ Hơn 37,3°c Thì Đèn D1 Sáng.
   - ✓ Nhiệt Độ Lớn Hơn 37,7°c Thì Đèn Tắt.
   - ✓ Nhiệt Độ Bằng 37,7°c Thì Đèn D1 Chớp Tắt.
   - ✓ Có thông báo giá trị nhiệt độ qua cổng Com, với thời gian lấy mẫu 2s.

   với yêu cầu như sau:

   a. Vẽ Phần cứng nhúng.

   b.Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển.

   c. Lập trình cho phần cứng nhúng trên hoạt động đúng yêu cầu.

4. Hãy dùng board arduino (hoặc STM32) thiết kế phần cứng nhúng và lập trình để board thực hiện được chức năng sau:
   - ✓ Đọc giá trị nhiệt độ của cảm biến LM35.
   - ✓ Hiển thị giá trị nhiệt độ lên LCD 16x2, với thời gian lấy mẫu là 3s.

với yêu cầu như sau:

a. Vẽ phần cứng nhúng.
b. Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển.
c. Lập trình cho phần cứng nhúng trên hoạt động đúng yêu cầu.

5. Hãy dùng board arduino (hoặc STM32) thiết kế phần cứng nhúng và lập trình để board thực hiện được chức năng sau:
   - ✓ Đọc giá trị thời gian thực từ module DS1307.
   - ✓ 7h00 chuông reo 2s.
   - ✓ 8h40 chuông reo 5s.
   - ✓ 9h00 chuông reo 2s.
   - ✓ Hiển thị giờ phút giây lên LCD 16x2.

   với yêu cầu như sau:

   a. Vẽ phần cứng nhúng.
   b. Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển.
   c. Lập trình cho phần cứng nhúng trên hoạt động đúng yêu cầu.
6. Hãy dùng board arduino (hoặc STM32) thiết kế phần cứng nhúng và lập trình để board thực hiện được chức năng sau:
   - ✓ Đọc giá trị thời gian thực từ module DS1307 và nhiệt độ từ cảm biến LM35.
   - ✓ Nhiệt độ t>30°C và thời gian: 7h-18h thì mở đèn D1 và quạt.
   - ✓ Nhiệt độ t>30°C và thời gian: 18h-6h thì mở quạt.
   - ✓ Thời gian: 6h-7h tắt đèn và quạt.
   - ✓ Hiển thị giờ phút giây nhiệt độ lên LCD 16x2.

   với yêu cầu như sau:

   a. Vẽ phần cứng nhúng.
   b. Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển.
   c. Lập trình cho phần cứng nhúng trên hoạt động đúng yêu cầu.
7. Hãy dùng board arduino (hoặc STM32) thiết kế phần cứng nhúng và lập trình để board thực hiện được chức năng sau:
   - ✓ Đọc giá trị thời gian thực từ module DS1307.
   - ✓ Điều khiển đèn giao thông với thời gian đèn vàng 3s, đèn đỏ 15s, đèn xanh 12s và đèn giao thông chỉ hoạt động từ 5h-23h. Sau thời gian trên chỉ có đèn vàng nhấp nháy.

   với yêu cầu như sau:

   a. Vẽ phần cứng nhúng.
   b. Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển.
   c. Lập trình cho phần cứng nhúng trên hoạt động đúng yêu cầu.